

مستخدماً فرضية بور الرابعة وعلاقة دي برولي لطول الموجة المرافقة للجسم أثبت أن محيط مدار الإلكترون يساوي عدداً صحيحاً من الأطوال الموجية.

الحل: من فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi}$$

$$Pr_n = \frac{nh}{2\pi}$$

من علاقة دي برولي لطول الموجة

$$P = \frac{h}{\lambda}$$

إذن

$$\frac{h}{\lambda} r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

$$2\pi r_n = n\lambda$$